Rapid PVST+ : élection et rôles

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Interpréter le fonctionnement de Rapid PVST+ : élection du root bridge, choix des root ports, rôles et états des ports.

01 L'ESSENTIEL

01 STP supprime les boucles de couche 2 (tempêtes de broadcast, table MAC instable, trames dupliquées) en bloquant les ports redondants. Rapid PVST+ : une instance RSTP (802.1w) par VLAN.

02 Bridge ID = priorité (32768 par défaut) + extended system ID (numéro de VLAN) + MAC. VLAN 10 : 32768 + 10 = 32778. La priorité se règle par pas de 4096. Le plus petit BID devient root bridge.

03 Root port (RP) : sur chaque switch non root, le port au plus faible coût cumulé vers le root. Départage : coût, puis BID du voisin, puis priorité de port du voisin (128 par défaut), puis numéro de port du voisin.

04 Coûts par défaut : 10 Mbit/s = 100, 100 Mbit/s = 19, 1 Gbit/s = 4, 10 Gbit/s = 2.

05 Designated port (DP) : un par segment, côté du meilleur chemin vers le root ; tous les ports du root sont DP. Les autres sont alternate (secours du RP) ou backup (secours d'un DP sur le même segment), en discarding.

06 États RSTP : discarding, learning, forwarding. Convergence rapide par échange proposition / accord sur les liens point à point. Timers : hello 2 s, max age 20 s, forward delay 15 s.

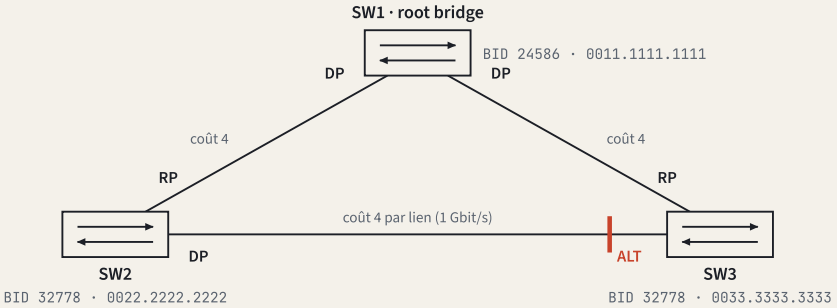


FIG. 14 SW1 (priorité 24576 + 10) est root. Sur le lien SW2–SW3, SW2 l'emporte par sa MAC plus faible : son port est DP, celui de SW3 est alternate.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst`	Active Rapid PVST+
`SW1(config)# spanning-tree vlan 10 root primary`	Priorité 24576 ou moins
`SW2(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary`	Priorité 28672
`SW1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096`	Priorité fixée (multiple de 4096)
`SW3(config-if)# spanning-tree vlan 10 cost 10`	Coût du port
`SW1# show spanning-tree vlan 10`	VÉRIF. Root, rôles, états, coûts
`SW1# show spanning-tree root`	VÉRIF. Root de chaque VLAN

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Le root bridge est le plus petit BID, pas la plus haute priorité ni le switch le plus récent.

P2 `spanning-tree vlan 10 priority 30000` est refusé : la priorité est un multiple de 4096.

P3 Le root bridge n'a aucun root port : tous ses ports sont designated.

04 AUTO-TEST

1 Priorité laissée par défaut : quelle valeur affiche `show spanning-tree vlan 20` ?

A. 32768 **B.** 32788 **C.** 32748 **D.** 4096

2 Priorités par défaut ; MAC : SW1 0011.0000.0003, SW2 0011.0000.0001, SW3 0011.0000.0002. Quel switch est root ?

A. SW3 **B.** SW1
C. SW2 **D.** Le premier démarré

3 Quel rôle RSTP désigne le port de secours du root port ?

A. Designated **B.** Backup **C.** Disabled **D.** Alternate

REPÈRE Root : le plus petit BID. RP : le chemin le moins cher vers lui. DP : un par segment.

RÉPONSES **1 B** 32768 + extended system ID 20 = 32788.
2 C Priorités égales : la plus petite MAC l'emporte.
3 D Alternate : autre chemin vers le root. Backup : secours d'un DP sur le même segment.